TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 5

LA FERMENTATION, UN AUTRE MOYEN DE SE PROCURER DE L'ÉNERGIE : LA FERMENTATION LACTIQUE ET SES APPLICATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le rôle des ferments lactiques

On veut connaître le rôle des ferments lactiques dans la fabrication du lait caillé. On ensemence un volume de lait A avec des ferments vivants ; un volume identique de lait B n'est pas ensemencé. A et B sont placés à 42 °C. On mesure l'acidité du lait (en unités arbitraires).

Temps (h)	0	2	4	6	8	10
Acidité du lait A	16	25	45	70	85	90
Acidité du lait B	16	16	17	17	18	18

Après 6 heures, le lait A est caillé (coagulé) ; le lait B reste liquide.

1) Recopie et complète le tableau suivant avec + (présence) ou 0 (absence) : lait, ferments lactiques, température de 42 °C, pour A et pour B. Quelle est la différence entre A et B ?

2) Trace les deux courbes et décris l'évolution de l'acidité dans chaque milieu.

3) Quel est le rôle du lait B ?

4) Explique le caillage du lait A.

Exercice 2 : Le lait caillé de Yacine

Yacine veut préparer du lait caillé (*sow*) pour une cérémonie de baptême.

1) Quels micro-organismes permettent de produire le lait caillé ? Quel est leur rôle ?

2) Comment appelle-t-on cette transformation ?

3) Quel produit formé par ces micro-organismes provoque la coagulation du lait ?

4) Quel constituant du lait est utilisé par ces micro-organismes ?

5) Aurait-elle du lait caillé si elle gardait sa préparation au réfrigérateur ? Pourquoi ? Quelle température lui conseilles-tu ?

Exercice 3 : La fabrication du yaourt

On a compté les bactéries contenues dans 1 cm^3 d'eau de source et dans 1 cm^3 de yaourt.

	Eau de source	Yaourt
Bactéries par cm^3	50	100 000 000

1) Lequel des deux milieux est le plus favorable au développement des bactéries ? Justifie.

2) Les yaourts sont fabriqués à partir de lait bouilli puis refroidi, dans lequel on ajoute des bactéries lactiques inoffensives ; on laisse ensuite incuber 4 à 5 heures entre 40 et 45 °C. Pourquoi fait-on d'abord bouillir le lait ? Pourquoi le refroidit-on avant d'ajouter les bactéries ?

3) Pourquoi doit-on conserver les yaourts au réfrigérateur ?

Exercice 4 : Le muscle et l'acide lactique

On mesure le taux d'acide lactique (lactate) dans le sang d'un coureur avant et après des courses d'intensité croissante.

	Repos	Footing	Course rapide (5 min)	Sprint de 400 m
Lactate (mmol/L)	1	2	6	14

1) Décris l'évolution du taux de lactate.

2) Lors d'un effort très intense, le sang n'apporte pas assez de dioxygène aux muscles. Comment les cellules musculaires produisent-elles alors de l'énergie ?

3) Pourquoi un sprinter ne peut-il pas courir longtemps à sa vitesse maximale ?

4) Après la course, le coureur continue à respirer rapidement. Explique.

Exercice 5 : Conserver les aliments

Les micro-organismes responsables des fermentations peuvent aussi altérer les aliments. Le tableau donne le nombre de bactéries dans un lait conservé à différentes températures.

Bactéries par mL après 24 h	4 °C (réfrigérateur)	25 °C	37 °C
Lait frais (au départ : 1 000)	2 000	1 000 000	50 000 000

1) Analyse ces résultats.

2) Explique pourquoi le réfrigérateur permet de conserver les aliments.

3) Au Sénégal, on conserve le poisson par salage et séchage (*guedj*, *ketiakh*) et les fruits sous forme de confitures. Explique comment ces méthodes empêchent le développement des micro-organismes.

4) Pourquoi faut-il faire bouillir le lait cru avant de le consommer ?

Exercice 6 : Questions à choix multiples

Choisis la ou les bonnes réponses.

1) Les ferments lactiques sont : a) des champignons ; b) des bactéries ; c) des virus.

2) La fermentation lactique produit : a) de l'alcool ; b) de l'acide lactique ; c) du dioxyde de carbone en grande quantité.

3) Les fermentations : a) sont provoquées uniquement par des levures ; b) sont des transformations biologiques ; c) sont accélérées par le froid.

4) La fermentation et la respiration : a) produisent de l'énergie ; b) utilisent toutes les deux du dioxygène ; c) dégradent des nutriments.

5) Le caillage du lait est dû : a) à l'alcool ; b) à l'acidité ; c) au sucre.

LN_EDUCATION